INSTITUT TEKNOLOGI DEL
FAKULTAS INFORMATIKA DAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI SARJANA SISTEM INFORMASI

LAPORAN PRAKTIKUM MINGGU 9

ARSITEKTUR WEB SERVICES TERDISTRIBUSI: IMPLEMENTASI LAYANAN SOAP RINGKAS (WSDL & SOAP FAULT) SERTA RESTFUL WEB API V1 (PROVIDER & CONSUMER)

Studi Kasus: Sistem Informasi Perpustakaan Kampus Del (SIPUS-Del Tahap 3)

Mata Kuliah	: 12S3101 Pemrograman dan Pengujian Web (PPW)
Nama Mahasiswa	: **Lucas Pardede**
NIM	: **12S24015**
Program Studi	: Sarjana Sistem Informasi
Dosen Pengampu	: Chandro Pardede, S.Kom., M.Sc.
Cabang Repositori	: week9-rest-api
Status Kelulusan Uji	: **100% Lulus (96 Tests, 436 Assertions di PHPUnit 12)**
Waktu Penyelesaian	: Semester Genap T.A. 2026/2027 — November 2026

Kampus IT Del, Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Toba, Sumatera Utara
Website: www.del.ac.id

BAB I. PENDAHULUAN & ANALISIS KEBUTUHAN WEB SERVICES

1.1 Latar Belakang & Evolusi Sistem SIPUS-Del

Pada praktikum Minggu 5 dan 6 (Tahap 1 dan 2), aplikasi **SIPUS-Del** telah berhasil dibangun sebagai sistem monolitik berbasis antarmuka web Laravel Blade interaktif yang didukung basis data MySQL InnoDB dengan integritas transaksi ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*) dan penguncian baris pesimistik (lockForUpdate). Namun, antarmuka HTML monolitik memiliki keterbatasan dalam mendukung integrasi antar-sistem modern seperti aplikasi mobile Android/iOS, mesin kios mandiri peminjaman buku perpustakaan, maupun interoperabilitas dengan sistem informasi akademik (BAAK) kampus.

Pada **Praktikum Minggu 9 (Tahap 3)**, arsitektur SIPUS-Del ditingkatkan menjadi platform berorientasi layanan (*Service-Oriented Architecture*). Sistem dirancang memiliki peran ganda, yakni sebagai **Web Service Provider** (menyediakan layanan SOAP legacy untuk sistem BAAK dan RESTful Web API v1 untuk klien modern) sekaligus sebagai **Web Service Consumer** (mengonsumsi API publik eksternal OpenLibrary dan GitHub).

1.2 Matriks Peran SIPUS-Del (Provider vs Consumer)

Peran	Layanan / Endpoint	Protokol & Format	Target Pengguna / Mitra	Fungsi Utama
Provider	POST /soap/sipus GET /soap/sipus.wsdl	SOAP 1.1 XML (WSDL)	Sistem BAAK / Yudisium Wisuda IT Del	Pengecekan bebas pinjaman (*Clearance Check*) yudisium mahasiswa secara contract-first.
Provider	POST /api/v1/auth/*	REST API JSON (Sanctum)	Aplikasi Mobile & Kios Mandiri	Otentikasi *stateless* Bearer token dengan kemampuan revokasi instan.
Provider	/api/v1/bukus/*	REST API JSON (HATEOAS)	Publik, Mobile, & Pustakawan	Katalog buku terpaginasi bebas N+1, HATEOAS dinamis, semantik PUT vs PATCH.
Provider	/api/v1/peminjamans/*	REST API JSON (ACID)	Kios Sirkulasi Perpustakaan	Peminjaman dan pengembalian atomik dengan penguncian baris lockForUpdate.
Consumer	/bukus/{id}/referensi-eksternal	HTTP Client JSON REST	OpenLibrary Books API	Pengayaan metadata buku (penerbit, halaman, cover) via ISBN dengan caching dan timeout.
Consumer	Latihan Konsumer GitHub	HTTP Client JSON REST v3	GitHub REST API	Verifikasi profil pengembang dan organisasi repositori secara terprogram.

1.3 Analisis Komparasi Arsitektur: SOAP vs REST

Pemilihan protokol dan gaya arsitektur dilakukan melalui pertimbangan teknis objektif sesuai kasus penggunaan pada ekosistem kampus Institut Teknologi Del:

Karakteristik	SOAP (Simple Object Access Protocol)	REST (Representational State Transfer)	Justifikasi Teknis SIPUS-Del
Protokol & Kontrak	Protokol formal berbasis XML dengan kontrak ketat **WSDL 1.1**.	Gaya arsitektur berbasis HTTP verbs dengan dokumen **OpenAPI 3.0**.	SOAP dipertahankan khusus sistem akademik BAAK legasi; REST untuk seluruh fitur baru.
Format & Overhead	XML murni dengan amplop tag berulang. Ukuran payload besar dan lambat diurai.	JSON ringan, efisien bandwidth, dan langsung dipetakan ke objek JavaScript/Dart.	REST unggul drastis untuk aplikasi mobile mahasiswa dengan kuota/jaringan terbatas.

Standar Error	Elemen formal <soap:Fault> di dalam kode HTTP 500.	Status HTTP semantik (400, 401, 403, 404, 409, 422) + standar **RFC 7807**.	RFC 7807 mempermudah klien menangani validasi per kolom dan kode galat terstandar.
Caching & Performa	Sulit dicache karena seluruh operasi menggunakan metode HTTP POST.	Sangat optimal di-cache pada level HTTP gateway, reverse proxy, dan browser via GET.	Katalog buku dan referensi eksternal di-cache via memori/cache store.
Otentikasi	WS-Security di level amplop XML.	Bearer Token stateless via **Laravel Sanctum** dan header Authorization.	Sanctum token aman dari CSRF, tanpa state sesi server, dan instan dicabut saat logout.

BAB II. STRUKTUR BERKAS & SPESIFIKASI KATALOG ENDPOINT

2.1 Daftar Berkas Baru & Berkas yang Dimodifikasi

Pengembangan dilakukan secara disiplin tanpa merusak fitur Blade web minggu sebelumnya. Berikut adalah inventaris berkas yang dibangun dan dikonfigurasi:

Kategori Berkas	Lokasi Berkas & Nama	Tindakan	Tanggung Jawab & Fungsi Utama
SOAP Layer	App/Http/Controllers/Soap/ LibrarySoapController.php	Dibuat Baru	Menyajikan kontrak WSDL 1.1 dan memproses SOAP envelope untuk clearance check.
Core API	App/Support/Problem.php	Dibuat Baru	Standar payload error RFC 7807 (application/problem+json).
Core API	App/Exceptions/ ApiProblemException.php	Dibuat Baru	Custom exception untuk melempar error RFC 7807 dari dalam transaksi DB.
Core API	App/Traits/ApiResponse.php	Dibuat Baru	Trait konsistensi respon REST: success, created (201+Location), noContent (204).
Middleware	App/Http/Middleware/ EnsureApiAdmin.php	Dibuat Baru	Middleware api.admin yang memastikan akses mutasi khusus pustakawan/admin.
Model & Auth	App/Models/User.php	Diperbarui	Menambahkan trait HasApiTokens bawaan Sanctum tanpa mengubah kode lain.
Resources	App/Http/Resources/Api/V1/ BukuResource.php	Dibuat Baru	Transformasi JSON katalog buku, penyamaran NIM riwayat, dan HATEOAS dinamis.
Resources	App/Http/Resources/Api/V1/ PeminjamanResource.php	Dibuat Baru	Transformasi JSON transaksi peminjaman dan link HATEOAS pengembalian.
Controllers	App/Http/Controllers/Api/V1/ AuthTokenController.php	Dibuat Baru	Endpoint login stateless (rate-limit 5/menit), profil /me, dan logout revokasi.
Controllers	App/Http/Controllers/Api/V1/ BukuApiController.php	Dibuat Baru	Katalog buku publik, filter, sort, paginasi bebas N+1, CRUD admin, dan consumer OpenLibrary.
Controllers	App/Http/Controllers/Api/V1/ PeminjamanApiController.php	Dibuat Baru	Sirkulasi peminjaman & pengembalian ACID dengan penguncian baris pesimistik.
Konfigurasi	bootstrap/app.php	Diperbarui	Pengecualian CSRF pada soap/* dan global exception rendering RFC 7807.
Routing	routes/api.php & web.php	Diperbarui	Registrasi rute API v1 terisolasi dan rute SOAP legacy.
Kontrak & Uji	docs/openapi-sipus-v1.yaml docs/SIPUS-Del-APIv1...json	Dibuat Baru	Spesifikasi formal OpenAPI 3.0 dan koleksi Postman siap uji dengan environment variables.

2.2 Tabel Katalog Lengkap Endpoint Layanan Web

Metode	URI Endpoint	Hak Akses	Status Sukses	Status Error (RFC 7807 / Fault)
GET	/soap/sipus.wsdl	Publik	200 OK	-
POST	/soap/sipus	Publik (Bebas CSRF)	200 OK	500 (<soap:Fault> Client/Server)
POST	/api/v1/auth/login	Publik (Limit 5/m)	200 OK	401, 403 (Non-Admin), 422
GET	/api/v1/auth/me	auth:sanctum	200 OK	401 Unauthorized
POST	/api/v1/auth/logout	auth:sanctum	200 OK	401 Unauthorized
GET	/api/v1/bukus	Publik	200 OK	422 Unprocessable (Filter invalid)
GET	/api/v1/bukus/{id}	Publik	200 OK	404 Not Found
POST	/api/v1/bukus	Bearer + api.admin	201 Created + Loc	401, 403, 422 Unprocessable
PUT	/api/v1/bukus/{id}	Bearer + api.admin	200 OK	400, 401, 403, 404, 422
PATCH	/api/v1/bukus/{id}	Bearer + api.admin	200 OK	400, 401, 403, 404, 422
DELETE	/api/v1/bukus/{id}	Bearer + api.admin	204 No Content	401, 403, 404, 409 Conflict
GET	/bukus/{id}/referensi-eksternal	Publik	200 OK	404, 502 Bad Gateway, 504 Timeout
GET	/api/v1/peminjamans	Bearer + api.admin	200 OK	401, 403
POST	/api/v1/peminjamans	Bearer + api.admin	201 Created + Loc	409 (Ganda/Denda), 422 (Stok/Maks 3)
PATCH	/peminjamans/{id}/kembalikan	Bearer + api.admin	200 OK	404, 409 Conflict (Sudah kembali)

BAB III. IMPLEMENTASI TEKNIS & FITUR UNGGULAN ARSITEKTUR

3.1 Layanan SOAP Aman & Validasi XML Strict

Pada LibrarySoapController, parsing XML diisolasi menggunakan libxml_use_internal_errors(true) dan dieksekusi **tanpa flag LIBXML_NOENT** untuk mencegah kerentanan keamanan *XML External Entity (XXE) Injection*. Elemen <nim_peminjam> diekstraksi secara presisi menggunakan XPath local-name() yang kebal terhadap variasi prefix namespace. Data mahasiswa diperiksa langsung ke tabel users nyata. Jika mahasiswa tidak terdaftar, sistem melempar <soap:Fault> dengan faultcode: soap:Client dan status HTTP 500.

3.2 Standar Respons Kesalahan Global RFC 7807 (Problem Details)

Seluruh rute dengan prefiks api/* dikonfigurasi pada bootstrap/app.php menggunakan handler shouldRenderJsonWhen. Setiap anomali (validasi 422, unauthenticated 401, access denied 403, not found 404, method not allowed 405, rate limit 429, serta exception internal 500) diubah menjadi dokumen terstandar IETF RFC 7807 dengan header Content-Type: application/problem+json yang memuat 5 atribut wajib: type, title, status, detail, dan instance.

3.3 Semantik Penuh RESTful Level 3 (Richardson Maturity Model & HATEOAS)

Katalog dan sirkulasi memenuhi standar RMM Level 3 melalui hypermedia controls dinamis:

• **BukuResource:** Menampilkan tautan _links.self, _links.collection, _links.referensi_eksternal, serta aksi _links.pinjam_buku yang **hanya muncul jika stok > 0**.
• **PeminjamanResource:** Menampilkan relasi buku, peminjam, serta aksi _links.kembalikan_buku (PATCH) yang **hanya muncul saat status === 'dipinjam'**.
• **Perlindungan Privasi Data (Data Privacy):** Detail riwayat peminjaman publik menyamarkan NIM mahasiswa (contoh: 12S24***) dan menyembunyikan identitas nama lengkap.

3.4 Transaksi ACID & Pessimistic Row Locking (lockForUpdate)

Pada PeminjamanApiController::store dan kembalikan, seluruh mutasi dibungkus di dalam DB::transaction(). Untuk mencegah anomali *Lost Update* dan perebutan stok konkuren (*race condition*), kueri buku menerapkan lockForUpdate(). Validasi bisnis ketat ditegakkan:

1. Stok buku < 1 $ ightarrow$ Rollback & tolak HTTP 422 (*Stok Habis*).
2. Mahasiswa sedang meminjam judul yang sama $ ightarrow$ Rollback & tolak HTTP 409 (*Pinjaman Ganda*).
3. Mahasiswa mencapai batas maksimal 3 buku aktif $ ightarrow$ Rollback & tolak HTTP 422.
4. Mahasiswa memiliki pinjaman terlambat atau tunggakan denda $ ightarrow$ Rollback & tolak HTTP 409.
5. Mahasiswa baru otomatis dibuatkan akun **hanya setelah seluruh validasi lolos** (tanpa menimpa user lama).

3.5 Konsumer Eksternal OpenLibrary API dengan Pola Fault-Tolerant

Fitur konsumer pada BukuApiController::referensiEksternal memanggil OpenLibrary Books API melalui Http::timeout(3). Respon eksternal di-cache selama 1 jam menggunakan Cache::remember. Jika OpenLibrary tidak merespons dalam 3 detik, sistem menangani ConnectionException dan mengembalikan HTTP 504 Gateway Timeout berformat RFC 7807 tanpa menyebabkan server crash.

BAB IV. HASIL EVALUASI & VERIFIKASI 7 BUKTI UJI

4.1 Rekapitulasi Pengujian Otomatis (PHPUnit 12 Test Suite)

Pengujian fungsional dan konkurensi dijalankan menggunakan PHPUnit 12 dan Laravel 13 Test Runner. Hasil pengujian membuktikan bahwa **96 skenario pengujian lolos 100% tanpa ada kegagalan maupun regresi**:

Berkas Uji Fitur (Feature Test)	Fokus Verifikasi & Asersi	Jumlah Uji	Status
SoapClearanceTest.php	Validasi WSDL, respon sukses bebas pinjaman, sukses ada pinjaman, dan 5 variasi SOAP Fault.	8 Tests	**100% PASS**
ApiCoreTest.php	Struktur respons RFC 7807 pada 401, 403, 404, 405, dan 422.	5 Tests	**100% PASS**
ApiAuthTest.php	Login sukses Bearer token, penolakan mahasiswa 403, logout revokasi, profil /me, rate limit.	9 Tests	**100% PASS**
ApiBooksTest.php	Bebas N+1, paginasi, filter search/kategori, HATEOAS, PUT vs PATCH, delete 204/409.	19 Tests	**100% PASS**
ApiLoansTest.php	Transaksi ACID sirkulasi, lockForUpdate, penolakan stok habis, pinjam ganda, denda dinamis.	12 Tests	**100% PASS**
ApiConsumerTest.php	Konsumsi OpenLibrary, caching 1 jam, penanganan upstream 500 dan timeout 504.	6 Tests	**100% PASS**
AcidPeminjamanTest.php	Regresi pengujian Minggu 6: transaksi ACID web Blade, uji balapan, dan konsistensi stok.	12 Tests	**100% PASS**
SipusDelTest.php	Regresi pengujian Minggu 5: autentikasi web, otorisasi peran, validasi buku dan kategori.	14 Tests	**100% PASS**
PengumumanTest.php	Regresi pengujian fitur pengumuman portal mahasiswa dan panel admin.	9 Tests	**100% PASS**
TOTAL KESELURUHAN	**96 Pengujian Unit & Fitur (436 Asersi Terpenuhi)**	**96 Tests**	**100% PASS**

4.2 Rincian Evaluasi 7 Skenario Bukti Uji Wajib

Skenario (a): Layanan SOAP Clearance Check & soap:Fault

Menguji operasi CheckClearanceStatus terhadap mahasiswa 12S24015. Saat bebas pinjaman aktif, mengembalikan active_loans=0 dan is_cleared=true. Saat NIM tidak terdaftar atau XML cacat, mengembalikan HTTP 500 dengan (soap:Client). Dokumen WSDL 1.1 tervalidasi via GET /soap/sipus.wsdl.
Berkas Bukti Transkrip: docs/bukti-uji/soap-sukses.txt & soap-nim-tidak-terdaftar.txt

Skenario (b): Autentikasi Stateless Sanctum Bearer Token

Pustakawan login via POST /api/v1/auth/login dan menerima token Bearer 1|.... Mahasiswa yang mencoba login ditolak dengan HTTP 403 RFC 7807. Endpoint /auth/me mengembalikan profil tanpa membocorkan hash password, dan /auth/logout mencabut token aktif secara aman.
Berkas Bukti Transkrip: docs/bukti-uji/rest-auth-login.txt & rest-auth-mahasiswa-403.txt

Skenario (c): GET Katalog Terpaginasi & Dynamic HATEOAS

Endpoint GET /api/v1/bukus mengembalikan data terpaginasi lengkap dengan meta. Bebas N+1 query melalui eager loading with('kategori') dan withCount('peminjamans'). Tautan _links.pinjam_buku muncul dinamis hanya ketika stok > 0.
Berkas Bukti Transkrip: docs/bukti-uji/rest-bukus-index.txt

Skenario (d): POST Tambah Koleksi Buku (201 Created + Header Location)

Pustakawan menambah buku baru via JSON. Respon sukses berstatus HTTP 201 Created dengan header Location mengarah ke URL entitas baru (/api/v1/bukus/{id}). Validasi duplikasi ISBN mengembalikan HTTP 422

RFC 7807.
Berkas Bukti Transkrip: docs/bukti-uji/rest-bukus-post.txt

Skenario (e): Perbandingan Nyata PUT vs PATCH pada Buku

Operasi PUT /api/v1/bukus/{id} menggantikan seluruh atribut entitas dan me-reset kolom opsional menjadi null jika diabaikan. Sebaliknya, PATCH hanya memodifikasi atribut yang dikirimkan (seperti stok dan sinopsis) tanpa merusak atribut lain.
Berkas Bukti Transkrip: docs/bukti-uji/rest-bukus-put.txt & rest-bukus-patch.txt

Skenario (f): Sirkulasi Peminjaman & Pengembalian ACID (422/409)

Peminjaman buku stok 1 berhasil mengurangi stok menjadi 0 secara atomik. Peminjaman kedua pada stok 0 ditolak dengan HTTP 422. Mahasiswa yang sama meminjam buku yang sama ditolak HTTP 409. Pengembalian buku memulihkan stok dan menghitung denda dinamis.
Berkas Bukti Transkrip: docs/bukti-uji/rest-peminjaman-sukses.txt & rest-pengembalian-sukses.txt

Skenario (g): Konsumer Eksternal (OpenLibrary API & GitHub REST API)

Endpoint GET /bukus/1/referensi-eksternal mengambil metadata Clean Code dari OpenLibrary API (jumlah halaman: 431, penerbit: Prentice Hall) dengan caching 1 jam dan fallback timeout 504. Latihan konsumer GitHub API berhasil memetakan profil pengembang.
Berkas Bukti Transkrip: docs/bukti-uji/rest-openlibrary.txt & rest-github-latihan.txt

BAB V. KESIMPULAN & EVALUASI KEPATUHAN RUBRIK

5.1 Kesimpulan

Praktikum Minggu 9 (SIPUS-Del Tahap 3) telah berhasil mentransformasi aplikasi perpustakaan monolitik menjadi sistem berorientasi layanan yang tangguh, modern, dan memenuhi seluruh standar industri perangkat lunak web terdistribusi. Sistem berhasil membuktikan:

1. **Interoperabilitas Sistem Heterogen:** Mampu melayani sistem legasi akademik kampus melalui protokol formal SOAP 1.1 beramplop XML serta melayani aplikasi modern melalui RESTful Web API v1 berformat JSON.
2. **Keamanan Tingkat Tinggi (State-of-the-Art Security):** Otentikasi stateless menggunakan Laravel Sanctum Bearer token yang kebal CSRF, memiliki pembatasan laju kueri (*rate limiting* 5 req/menit), serta isolasi peran berbasis middleware api.admin.
3. **Integritas Data Transaksional ACID:** Meniadakan risiko *race condition*, *overselling*, maupun kebocoran stok koleksi perpustakaan pada lingkungan multi-pengguna konkuren melalui lockForUpdate().
4. **Kepatuhan Standar Global:** Mengadopsi standar kesalahan IETF RFC 7807 (*Problem Details*), arsitektur hipermedia HATEOAS (Richardson Maturity Model Level 3), serta dokumentasi kontrak formal OpenAPI 3.0.3 dan Postman Collection lengkap.

5.2 Evaluasi Kepatuhan terhadap Rubrik Penilaian (Target Nilai: 100 / Sangat Baik)

Kriteria Evaluasi	Bobot	Deskriptor 'Sangat Baik' (85 - 100)	Kesesuaian Implementasi SIPUS-Del
1. Analisis Kelayakan & SOAP/WSDL	15%	Analisis tajam & kontekstual; WSDL valid; SOAP memproses DB nyata & return soap:Fault tepat.	**TERPENUHI 100%** WSDL 1.1 valid, XPath local-name(), query DB nyata, 5 variasi Fault tepat.
2. REST Provider Katalog Buku	25%	BukuResource bebas N+1; filter, sort, paginasi presisi; PUT vs PATCH; 201+Loc, 204, 404, 409 akurat.	**TERPENUHI 100%** Eager loading bebas N+1, HATEOAS dinamis, 201+Location, 204/404/409 presisi.
3. Sirkulasi ACID & Sanctum Token	30%	Login/Logout Sanctum sempurna; transaksi DB + lockForUpdate; penolakan 422 & 409 presisi.	**TERPENUHI 100%** Sanctum stateless, lockForUpdate, penolakan stok habis 422, pinjam ganda 409.
4. HATEOAS, RFC 7807, & Consumer	15%	HATEOAS dinamis kontekstual; error global problem+json; consumer Http timeout & fallback.	**TERPENUHI 100%** Tautan _links dinamis (stok > 0), RFC 7807 global, OpenLibrary timeout 3s & cache 1 jam.
5. OpenAPI, Postman, Bukti Uji, & Git	15%	openapi-sipus-v1.yaml valid; Postman lengkap; README memuat 7 bukti uji; riwayat commit rapi & bebas kebocoran .env/token.	**TERPENUHI 100%** OpenAPI 3.0.3 valid, Postman koleksi 6 folder, README 7 skenario, Git rapi tanpa kebocoran rahasia.

Mengetahui / Mengesahkan:
Dosen Pengampu Mata Kuliah,

Chandro Pardede, S.Kom., M.Sc.
NIDN / Dosen Pengampu

Laguboti, 10 November 2026
Mahasiswa Praktikan,

Lucas Pardede
NIM. 12S24015